DebtFlow

نظام إدارة الديون والمدفوعات الشخصية

وثيقة المتطلبات الوظيفية
نسخة مقسّمة لسهولة القراءة

C# • ASP.NET Core Web API • SQL Server

اقرأ المطلوب، استنتج التصميم، ثم نفّذ واختبر.

كيف تستخدم هذه الوثيقة؟

هذه الوثيقة تشرح سلوك النظام والقواعد التي يجب احترامها لا تعطيك تصميم قاعدة بيانات جاهزًا ولا كودًا؛ مهمتك أن تستنتج التصميم المناسب من المتطلبات.

خريطة الوثيقة

- 01 — فكرة DebtFlow والأدوار
- 02 — الخدمات الرئيسية
- 03 — إدارة الأطراف
- 04 — تسجيل دين
- 05 — تسجيل دفعة وحساب الرصيد
- 06 — حالات الدين والتعديل والإلغاء
- 07 — الحسابات وحماية البيانات
- 08 — البحث والتقارير
- 09 — قواعد القبول والاختبار
- 10 — ترتيب التنفيذ
- 11 — قرارات تحتاج إلى حسم قبل التوسع

قبل أن تبدأ

ابدأ بالميزات الأساسية فقط. إذا واجهت قاعدة غير محسومة، دوّن القرار الذي اخترته وسبب اختيارك بدل ترك السلوك غامضًا.

01 — فكرة النظام

DebtFlow يساعد المستخدم على متابعة الأموال التي له عند الآخرين والأموال التي عليه للآخرين، وتسجيل كل دفعة مع الحفاظ على سجل واضح للرصيد.

مثال بسيط

المتبقي	ما تم دفعه	المبلغ الأصلي
25,000 دج	10,000 + 15,000 = 25,000 دج	50,000 دج

المبدأ الأساسي لا يكفي تخزين مبلغ الدين؛ يجب معرفة ما دُفع، وما بقي، ومتى حدثت كل عملية.

الأدوار

- المستخدم: ينشئ حسابًا ويدير الأطراف والديون والدفعات التابعة له.
- مدير النظام (Admin): يدير الحسابات والإعدادات المسموح بها وفق صلاحيات محددة.
- الطرف (Party): شخص أو مؤسسة مرتبطة بدين، ولا يشترط أن يمتلك حسابًا في DebtFlow.

نقطة مهمة
قد يكون الطرف دائنًا في دين ومدينًا في دين آخر لا تفترض أن لكل طرف دورًا ماليًا واحدًا ثابتًا.

02 — الخدمات الرئيسية

هذه هي الوظائف التي يتوقع المستخدم أن يجدها في النسخة الأساسية.

إدارة الحساب

إنشاء حساب، تسجيل الدخول والخروج، وتحديث بيانات الملف الشخصي.

إدارة الأطراف

إضافة الأشخاص أو المؤسسات وتعديل بياناتهم والبحث عنهم.

إدارة الديون

تسجيل دين جديد وعرض تفاصيله وتعديل المعلومات المسموح بها.

إدارة الدفعات

تسجيل دفعة جزئية أو كاملة، ثم تحديث المبلغ المتبقي.

متابعة الحالات

تمييز الدين النشط والمتأخر والمدفوع والملغى وفق قواعد النظام.

البحث والتقارير

تصفية الديون وعرض ملخصات للمبالغ والدفعات.

نطاق العمل
ابدأ بالأطراف والديون والدفعات. الأقساط والتذكيرات والمرفقات يمكن تأجيلها إلى مرحلة لاحقة.

03 — إدارة الأطراف

الطرف هو شخص أو مؤسسة يتعامل معها المستخدم ماليًا.

العمليات المطلوبة

- إضافة طرف جديد.
- عرض معلومات الطرف وتعديل البيانات المسموح بها.
- البحث عن طرف بالاسم أو ببيانات مناسبة.
- عرض الديون المرتبطة بهذا الطرف.
- أرشفة الطرف عند الحاجة بدل حذفه إذا كانت له سجلات مالية.

معلومات الطرف

- الاسم أو الاسم التجاري.
- نوع الطرف: شخص أو مؤسسة.
- وسيلة تواصل اختيارية، مثل الهاتف أو البريد الإلكتروني.
- ملاحظات اختيارية.
- تاريخ الإنشاء وآخر تحديث، عند الحاجة.

قواعد يجب احترامها
لا تسمح للمستخدم بالوصول إلى أطراف مستخدم آخر دون صلاحية. الأرشفة لا ينبغي أن تمحو الديون أو الدفعات القديمة.

04 — تسجيل دين جديد

تسمح هذه الخدمة بتسجيل مبلغ مالي مستحق بين طرفين.

المعلومات التي يحتاجها النظام

- الدائن: من له الحق في استلام المال.
- المدين: من عليه دفع المال.
- المبلغ الأصلي والعملة.
- تاريخ تسجيل الدين وتاريخ الاستحقاق إن وجد.
- وصف أو ملاحظات اختيارية.

شروط قبول الدين

1. المبلغ الأصلي أكبر من صفر.
2. يجب تحديد الدائن والمدين بشكل صحيح.
3. لا يجوز أن يكون الدائن والمدين الطرف نفسه.
4. يجب التحقق من صلاحية المستخدم لإنشاء هذا السجل.
5. إذا وُجدت دفعات بالفعل، فلا تغيّر المبلغ الأصلي بطريقة تؤدي إلى رصيد غير صحيح.

قرار تصميمي
حدّد بنفسك ما إذا كان تاريخ الاستحقاق إلزاميًا أم اختياريًا، ثم حافظ على سلوك ثابت في API.

05 — تسجيل دفعة وحساب الرصيد

الدفعة هي مبلغ يُسدَّد لتقليل الدين. يمكن أن تكون جزئية أو أن تغطي كامل المبلغ المتبقي.

معلومات الدفعة

- الدين الذي تتبعه الدفعة.
- المبلغ المدفوع.
- تاريخ الدفع.
- طريقة الدفع، إن كانت مطلوبة.
- مرجع أو ملاحظة اختيارية.

القواعد الأساسية

6. مبلغ الدفعة أكبر من صفر.
7. لا تتجاوز الدفعة المبلغ المتبقي من الدين.
8. بعد تسجيل الدفعة، يجب أن يكون إجمالي المدفوع والمتبقي صحيحين.
9. إذا أصبح المتبقي صفرًا، يصبح الدين مدفوعًا بالكامل.
10. إذا فشلت العملية، فلا تترك جزءًا من التغييرات محفوظًا.
11. منع تكرار الدفعة نفسها إذا أعاد العميل إرسال الطلب.

مثال حسابي

المتبقي	المدفوع إجمالًا	العملية
50,000 دج	0 دج	إنشاء دين: 50,000 دج
40,000 دج	10,000 دج	دفعة أولى: 10,000 دج
25,000 دج	25,000 دج	دفعة ثانية: 15,000 دج
0 دج	50,000 دج	دفعة أخيرة: 25,000 دج

فكّر في سلامة البيانات
ماذا يحدث إذا حاول طلبان تسجيل دفعتين في الوقت نفسه؟ يجب ألا يسمح ذلك بتجاوز المبلغ المستحق أو حساب رصيد غير صحيح.

06 — حالات الدين والتعديل والإلغاء

يجب أن تعبّر حالة الدين عن وضعه الحقيقي، لا عن اختيار عشوائي من العميل.

الحالات

نشط (Active)

ما زال هناك مبلغ مستحق ولم يتجاوز تاريخ الاستحقاق.

متأخر (Overdue)

ما زال هناك مبلغ مستحق وقد تجاوز تاريخ الاستحقاق.

مدفوع (Paid)

أصبح المبلغ المتبقي صفرًا.

ملغى (Cancelled)

أُلغي الدين وفق قواعد واضحة، مع الاحتفاظ بسجله.

التعديل والإلغاء

- يمكن السماح بتعديل الوصف أو تاريخ الاستحقاق وفق سياسة واضحة.
- حدّد كيف تتعامل مع تغيير المبلغ بعد وجود دفعات.
- إلغاء الدين لا يعني حذف سجل الدفعات السابقة.
- يفضّل تسجيل سبب الإلغاء وتاريخه ومن قام به.
- لا تسمح للعميل بتحويل الدين إلى Paid يدويًا إذا كانت الدفعات لا تثبت ذلك.

07 — الحسابات وحماية البيانات

لأن النظام يتعامل مع معلومات مالية، يجب أن تكون صلاحيات الوصول واضحة.

إدارة الحساب

- إنشاء حساب وتسجيل الدخول والخروج.
- إذا كان البريد الإلكتروني معرّفًا للحساب، فيجب أن يكون فريدًا.
- تحديث معلومات الملف الشخصي.
- دعم تغيير كلمة المرور واستعادتها عند إضافة هذه الوظيفة.

الأمان والخصوصية

- لا تخزّن كلمات المرور كنص واضح؛ استخدم آلية hashing مناسبة.
- لا يستطيع المستخدم قراءة أو تعديل ديون مستخدم آخر.
- تعطيل الحساب لا يمحو التاريخ المالي.
- لا تكشف رسائل الخطأ تفاصيل تقنية أو أسرارًا داخلية.
- صلاحيات Admin محددة؛ لا تفترض أنه يحتاج تلقائيًا إلى رؤية كل التفاصيل المالية.

قاعدة أساسية
التحقق من هوية المستخدم وحده لا يكفي؛ يجب أيضًا التحقق من صلاحية المستخدم على كل سجل يريد الوصول إليه.

08 — البحث والتقارير

تساعد هذه الوظائف المستخدم على العثور على السجلات وفهم وضعه المالي.

البحث والتصفية

- عرض الديون الخاصة بالمستخدم.
- البحث باستخدام رقم الدين.
- التصفية حسب الطرف أو الحالة أو تاريخ الإنشاء أو الاستحقاق.
- عرض المبلغ الأصلي وإجمالي المدفوع والمتبقي.
- عرض سجل الدفعات المرتبطة بكل دين.
- إضافة Pagination عندما تكبر النتائج.

التقارير الأساسية

- إجمالي المبالغ التي يجب أن يستلمها المستخدم.
- إجمالي المبالغ التي يجب أن يدفعها المستخدم.
- عدد الديون النشطة والمتأخرة والمدفوعة.
- الدفعات خلال فترة زمنية محددة.
- الديون التي اقترب موعدها أو تجاوزته.
- ملخص الديون حسب الطرف.

العملات
العملة الافتراضية هي DZD. إذا أضفت عملات متعددة، فلا تجمع قيمًا بعملات مختلفة مباشرة؛ اعرضها منفصلة أو استخدم تحويلًا موثقًا بسعر صرف وتاريخ.

09 — قواعد القبول والاختبار

استخدم هذه القائمة للتحقق من أن الوظائف الأساسية تعمل كما ينبغي.

الاختبار	النتيجة المتوقعة
إنشاء دين صحيح	يمكن إنشاء دين بمبلغ موجب وطرفين صحيحين.
رفض المبلغ غير الصحيح	يرفض النظام مبلغًا يساوي صفرًا أو أقل.
دفعة جزئية	تُحدّث الدفعة المبلغ المتبقي بشكل صحيح.
تسديد كامل	يصبح الدين مدفوعًا عندما يصل المتبقي إلى صفر.
منع الدفع الزائد	يرفض النظام دفعة أكبر من المتبقي.
عزل البيانات	لا يستطيع مستخدم الوصول إلى دين مستخدم آخر.
الحفاظ على السجل	الإلغاء لا يمحو سجل الدفعات.

إعادة الطلب لا تنشئ دفعة ثانية غير مقصودة.	منع التكرار
الفشل لا يترك بيانات محفوظة جزئيًا.	سلامة العملية
لا يجمع النظام مبالغ مختلفة العملة دون تحويل موثق.	صحة العملة

10 — ترتيب تنفيذ المشروع

نفّذ المشروع على مراحل صغيرة لا تنتقل إلى الميزات المتقدمة قبل أن تستقر الوظائف الأساسية.

تحليل المتطلبات

حدّد البيانات والقواعد والأسئلة التي تحتاج إلى قرار.

تصميم قاعدة البيانات

ارسم الجداول والعلاقات والقيود بنفسك قبل البرمجة.

تهيئة الحل

أنشئ مشاريع API وBusiness Logic وData Access، وحدّد مسؤولية كل طبقة.

إدارة الأطراف

نفّذ الإضافة والعرض والتعديل والبحث.

إدارة الديون

نفّذ إنشاء الدين وعرض التفاصيل والتصفية.

إدارة الدفعات

نفّذ تسجيل الدفع وحساب المتبقي واختبار الحالات الحدّية.

الحسابات والصلاحيات

أضف تسجيل الدخول وعزل بيانات المستخدمين.

التقارير والتحسينات

أضف التقارير، ثم الأقساط والتذكيرات وسجل التدقيق لاحقًا.

11 — قرارات تحتاج إلى حسم قبل التوسع

ليست كل التفاصيل محسومة في هذه الوثيقة. سجّل قراراتك بوضوح حتى لا يتصرف النظام بطرق متناقضة.

- هل تاريخ الاستحقاق إلزامي أم اختياري؟
- هل يمكن تعديل مبلغ الدين بعد تسجيل دفعات؟ وما الإجراء الصحيح عندها؟
- كيف يتم إلغاء الدين، وهل يتطلب سببًا؟
- هل تسجّل طريقة الدفع دائمًا أم تجعلها اختيارية؟

- كيف تمنع تكرار الطلبات عند إعادة الإرسال؟
- هل تحسب الرصيد من سجل الدفعات أم تحتفظ بقيمة محسوبة مع ضمان التناسق؟
- ما الصلاحيات التي يمتلكها Admin تحديدًا؟
- ما سياسة العملات إذا أضيفت لاحقًا؟

المستوى المستهدف
المطلوب ليس CRUD فقط؛ الهدف نظام يحافظ على صحة البيانات المالية، ويحمي الخصوصية، ويتعامل مع الحالات الحدّية بطريقة متوقعة.